TUGAS 6: CLASS DIAGRAM DAN OBJECT DIAGRAM

6.1 Identifikasi Kelas

Kelas diidentifikasi dari kata benda utama pada SRS, yaitu pengguna, laporan, foto, area RT/RW, status, notifikasi, log akses, dan rekap. Hasil identifikasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar Kelas

Kelas	**Tanggung jawab**	**Sumber kebutuhan**
Pengguna (abstrak)	Menyimpan data akun dan perilaku login/logout yang dimiliki semua jenis pengguna.	FR-1
Warga	Pelapor yang membuat laporan dan melacak status laporan.	FR-2, FR-5
PengurusRTRW	Mengelola laporan, mengubah status, dan melihat rekap.	FR-4, FR-6
AdminSistem	Melihat data pelapor asli dan mengelola akun pengurus.	FR-3.2, NFR-1
Laporan	Menyimpan isi laporan, kode tiket, label anonim, lokasi, dan status.	FR-2, FR-3
FotoLaporan	Menyimpan berkas foto bukti laporan.	FR-2.2
Area	Merepresentasikan wilayah RT/RW sebagai dasar filter dan rekap.	FR-4.3, FR-6.1
RiwayatStatus	Mencatat setiap perubahan status laporan.	FR-4.2, FR-5.1
Notifikasi	Menyimpan dan mengirim pemberitahuan perubahan status.	FR-5.2
AuditLog	Mencatat akses admin terhadap data pelapor asli.	NFR-1
RekapLaporan	Merangkum jumlah laporan per status dan periode.	FR-6

6.2 Atribut dan Operasi Kelas

Tabel 2. Atribut dan Operasi Tiap Kelas

Kelas	Atribut	Operasi
Pengguna	idPengguna : int nama : String nomorHp : String kataSandiHash : String statusAkun : String tanggalDaftar : Date	login() : boolean logout() : void
Warga	(mewarisi Pengguna)	buatLaporan(deskripsi, foto, lokasi) : Laporan lacakLaporan(kodeTiket) : Laporan
PengurusRTRW	jabatan : String	lihatDaftarLaporan(filter) : List<Laporan> ubahStatus(laporan, statusBaru) : boolean lihatRekap(periode) : RekapLaporan eksporRekap(format) : File
AdminSistem	(mewarisi Pengguna)	lihatDataPelapor(laporan, alasan) : Warga kelolaAkunPengurus() : void
Laporan	idLaporan : int kodeTiket : String labelAnonim : String deskripsi : String status : String latitude : double longitude : double tanggalLapor : DateTime	generateKodeTiket() : String ubahStatus(statusBaru) : boolean getTampilanPengurus() : String
FotoLaporan	idFoto : int namaFile : String urlFile : String ukuranByte : int	-
Area	idArea : int rt : String rw : String kelurahan : String	-

Kelas	Atribut	Operasi
RiwayatStatus	idRiwayat : int statusLama : String statusBaru : String waktuUbah : DateTime	-
Notifikasi	idNotifikasi : int pesan : String kanal : String waktuKirim : DateTime	kirim() : boolean
AuditLog	idLog : int alasan : String waktuAkses : DateTime	-
RekapLaporan	periodeMulai : Date periodeSelesai : Date totalBaru : int totalDiproses : int totalSelesai : int	generate() : void

Atribut kelas Laporan sengaja tidak memuat nama maupun nomor HP pelapor. Identitas hanya dapat dicapai melalui relasi Laporan–Warga yang dibatasi pada operasi lihatDataPelapor() milik AdminSistem. Pengurus mengakses laporan melalui operasi getTampilanPengurus() yang hanya mengembalikan labelAnonim. Rancangan ini menerapkan FR-3.1 dan NFR-1 pada tingkat struktur kelas.

6.3 Relasi Antar Kelas

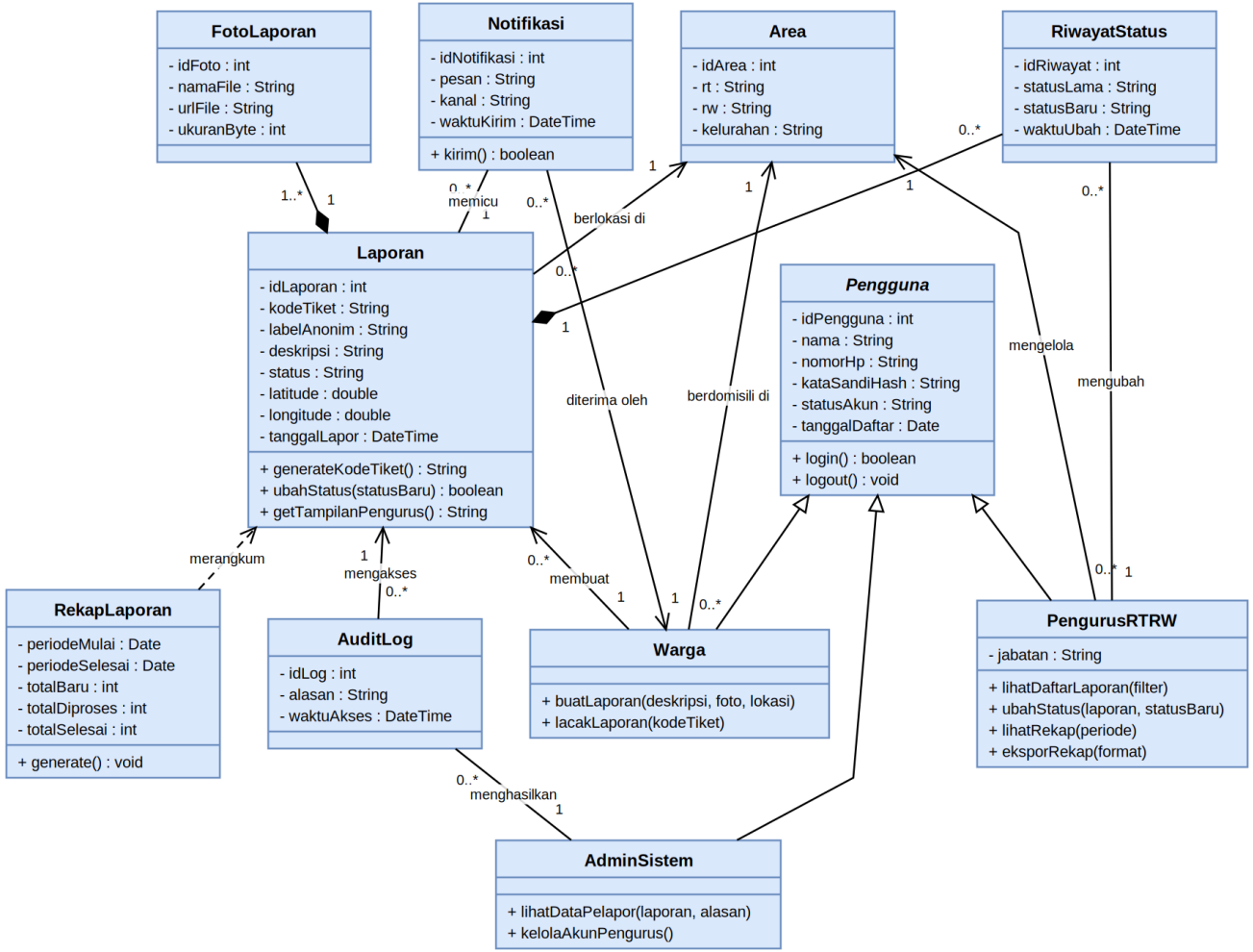
Tabel 3. Relasi dan Multiplicity

Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplicity	Keterangan
Pengguna	Generalisasi	Warga, PengurusRTRW, AdminSistem	-	Ketiganya mewarisi data akun Pengguna.
Warga	Asosiasi	Laporan	1 : 0..*	Satu warga dapat membuat banyak laporan.
Laporan	Komposisi	FotoLaporan	1 : 1..*	Laporan memiliki minimal satu foto; foto tidak berdiri sendiri.
Laporan	Komposisi	RiwayatStatus	1 : 0..*	Setiap perubahan status dicatat.

Kelas A	Relasi	Kelas B	Multiplicity	Keterangan
Laporan	Asosiasi	Area	0..* : 1	Laporan berlokasi di satu area.
Warga	Asosiasi	Area	0..* : 1	Warga berdomisili di satu area.
PengurusRTRW	Asosiasi	Area	0..* : 1	Pengurus mengelola satu area.
PengurusRTRW	Asosiasi	RiwayatStatus	1 : 0..*	Pengurus mengubah status dan tercatat pada riwayat.
Laporan	Asosiasi	Notifikasi	1 : 0..*	Perubahan status memicu notifikasi.
Notifikasi	Asosiasi	Warga	0..* : 1	Notifikasi diterima oleh pelapor.
AdminSistem	Asosiasi	AuditLog	1 : 0..*	Setiap akses admin menghasilkan satu log.
AuditLog	Asosiasi	Laporan	0..* : 1	Log menunjuk laporan yang diakses.
RekapLaporan	Dependensi	Laporan	-	Rekap dihitung dari data laporan.

6.4 Class Diagram

Class diagram SIGAP Lingkungan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Class Diagram SIGAP Lingkungan

6.5 Object Diagram

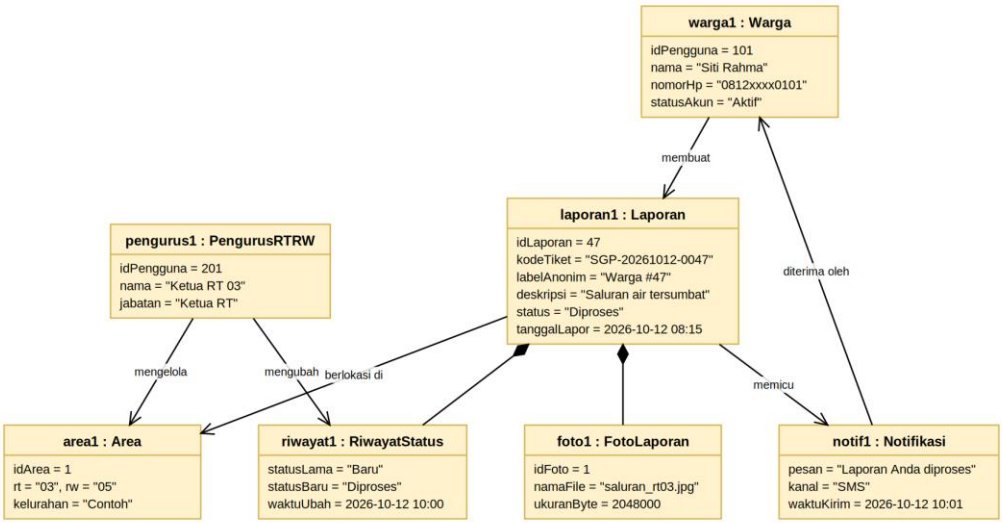
Object diagram menggambarkan potret sistem pada satu waktu tertentu. Skenario yang dipilih adalah seorang warga yang melaporkan saluran air tersumbat pada RT 03/RW 05. Laporan tersebut telah diubah statusnya menjadi “Diproses” oleh Ketua RT, sehingga pelapor menerima notifikasi SMS. Data pada tabel berikut merupakan data contoh (fiktif).

Tabel 4. Objek pada Object Diagram

Objek	**Kelas**	**Nilai atribut**
warga1	Warga	idPengguna = 101 nama = “Siti Rahma” nomorHp = “0812xxxx0101” statusAkun = “Aktif”
area1	Area	idArea = 1 rt = “03”, rw = “05” kelurahan = “Contoh”
laporan1	Laporan	idLaporan = 47 kodeTiket = “SGP-20261012-0047” labelAnonim = “Warga #47” deskripsi = “Saluran air tersumbat sampah” status = “Diproses” tanggalLapor = 2026-10-12 08:15
foto1	FotoLaporan	idFoto = 1 namaFile = “saluran_rt03.jpg” ukuranByte = 2048000
pengurus1	PengurusRTRW	idPengguna = 201 nama = “Ketua RT 03” jabatan = “Ketua RT”
riwayat1	RiwayatStatus	statusLama = “Baru” statusBaru = “Diproses” waktuUbah = 2026-10-12 10:00
notif1	Notifikasi	pesan = “Laporan Anda sedang diproses” kanal = “SMS” waktuKirim = 2026-10-12 10:01

Hubungan antarobjek ditunjukkan pada Gambar 2: warga1 membuat laporan1; laporan1 berlokasi di area1, memiliki foto1 dan riwayat1, serta memicu

notif1 yang diterima warga1; pengurus1 mengelola area1 dan mengubah status melalui riwayat1.



Gambar 2. Object Diagram Skenario Laporan Saluran Air Tersumbat